

资料分析三色笔记

一、增长率	1
增长率	1
百分数与百分点	2
增长率与倍数	2
成数与翻番	3
增幅、降幅与变化幅度	3
增长率比较	4
二、增长量	8
一般增长量	8
年均增长量	8
百化分：	9
增长量的比较	10
三、比重	11
现期比重	11
基期比重	14
两期比重比较	17
两期比重计算	18
比重总结	20
四、平均数	21
平均数考情分析	21
现期平均数	21
基期平均数：	23
两期平均数比较	25
两期平均数计算	25
五、倍数与比值	27
倍数与比值	27

资料分析三色笔记

一、增长率

▲增长率

(一) 含义

增长率是表述基期量与现期量变化的相对量。增长率又称增速、增幅或者增长幅度、增值率等，增长率为负时表示下降。

(二) 增长率、降幅、变化幅度的区别

(1) 增长率：有正有负，比较时带符号→ $5\% > -10\%$ 。

(2) 降幅：必须为负，比较时看绝对值→ $|-5\%| < |-10\%|$ 。

(3) 变化幅度：有正有负，比较时看绝对值→ $|5\%| < |-10\%|$ 。

◆例：在增长率 10%、-20%、30%、40%、-50%、-60% 中：

①增长率最大的是：40%。先排除负的，-20%、-50%、-60% 排除 再从剩下的中挑最大的，为 40%。

②降幅最大的是：-60%。必须为负，先排除 10%、30%、40%，剩下的找绝对值最大的，则降幅最大的是 -60%。

③变化幅度最大的是：-60%。可正可负，看绝对值最大的，为 -60%。

(三) 公式：

$r = \text{增长量} / \text{基期}$ (核心公式) = $\text{增长量} / (\text{现期} - \text{增长量})$ (常考 1)
= $(\text{现期} - \text{基期}) / \text{基期}$ (常考 2)

(四) 速算——截位直除

(1) 除前看最接近的选项之间的差距。

(2) 差距大，截两位。

差距大：①首位不同；②首位相同，次位差大于首位。

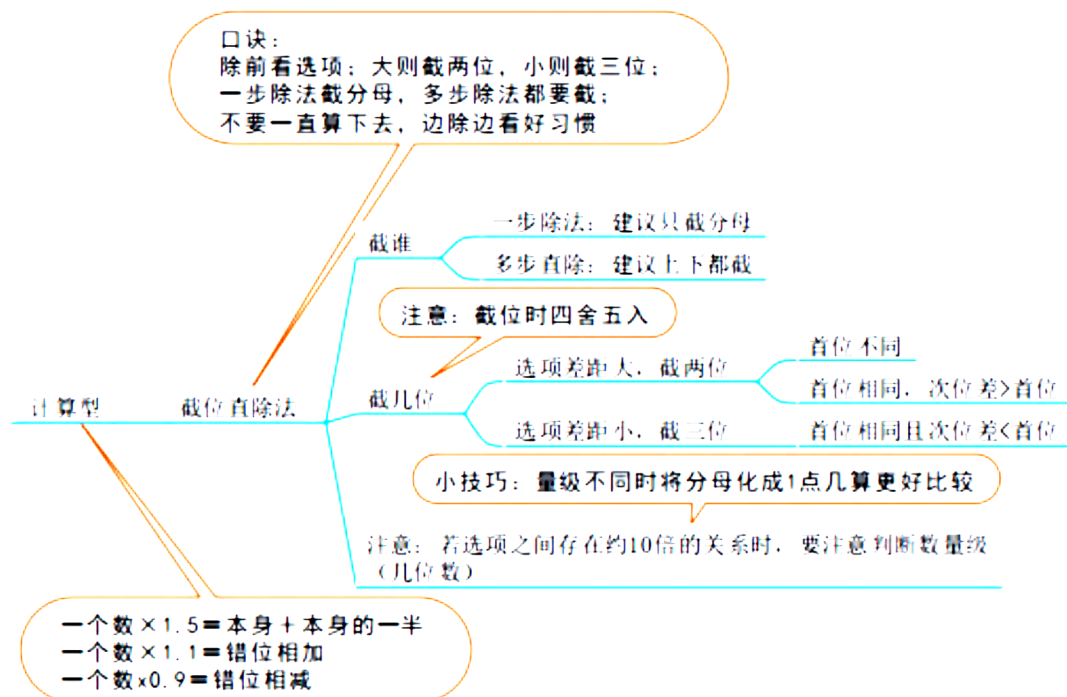
(3) 差距小，截三位。

(4) 截位原则：看下一位（保留两位看第三位、保留三位看第四位），四舍五入。

(5) 一步除法，截分母。

(6) 多步除法，截分子、分母。(微信公众号：时政公考资料站)

(7) 如果选项之间有 10 倍左右的关系，需要看小数点、位数、单位。



▲ 百分数与百分点

（一）含义

- (1) 百分数：用来反映量之间的比例关系。
- (2) 百分点：用来反映百分数的变化。

（二）百分数、百分点的区别

百分数表示两个量的比例关系，用除法计算；百分点表示百分数的变化，用加减法计算。

比如：问 10% 比 4% 多多少，两个百分数之间用百分点来描述，用加减法， $10\% - 4\% = 6\%$ ，数值上是 6%，但表述的时候是 6 个百分点。

◆例：（2019 联考）2017 年我国成年国民图书阅读率为 59.1%，比上年增加 0.3 个百分点；报纸阅读率为 37.6%，比上年降低 2.1 个百分点。

- ① 2016 年我国成年国民图书阅读率为：遇到“增加”用减法， $59.1\% - 0.3\% = 58.8\%$ 。
- ② 2016 年我国报纸阅读率为：遇到“降低”用加法， $37.6\% + 2.1\% = 39.7\%$ 。

▲ 增长率与倍数

（一）增长率：

1. 识别：

增长 + 比例（相对量，比如百分数、倍数、成数），又名：增速、增幅、增值率。

2. 公式：增长率 = (现期 - 基期) / 基期。

（二）倍数：

1. 识别: A 是 B 的几倍, A 比 B 多几倍。

2. 公式: 是几倍 $= A/B$, 比如问 500 是 100 的几倍, $500/100=5$ 。多几倍 (增长率) $= (A-B)/B = A/B - 1$, 其中, A/B 就是 “是几倍”, 多几倍 = 是几倍 - 1。

比如: 问 500 比 100 多几倍, $(500-100)/100=4$ 。

(三) 两者关系

倍数 = 增长率 + 1。 $(A-B)/B$ 与 $(\text{现期} - \text{基期}) / \text{基期}$ 的形式是一样的, 说明多几倍 = 增长率。 $r = \text{是几倍} - 1$, 则是几倍 $= r + 1$ 。

比如: 2019 年比 2018 年增长了 50%, 问 2019 年是 2018 年的几倍, $1+50\%=1.5$ 倍; 2018 年比 2017 年增长了 20%, 则 2018 年是 2017 年的 $1+20\%=1.2$ 倍。

◆例: (2017 国考) 某市 2015 年全年粮食总产量 4.16 万吨, 同比下降 2.3%; 甘蔗产量 0.57 万吨, 下降 23.6%; 油料产量 0.12 万吨, 增长 32.4%。问: 甘蔗产量是油料几倍? 甘蔗产量比油料多几倍?

※答: 甘蔗产量是油料的 $0.57/0.12 \approx 5$ 倍。甘蔗产量比油料多 $5-1=4$ 倍。

▲ 成数与翻番

(一) 成数

几成就相当于十分之几, 也就是百分之几十。比如 1 成 $= 1/10 = 10\%$ 。3 成 $= 3/10 = 30\%$ 。

(二) 番数

1. 识别: 翻了几番。

2. 一句话: 遇番数, 化倍数, 翻 N 番, 变为原来的 $2N$ 倍。翻 1 番, 变为原来的 2 倍, 翻 2 番, 变为原来的 4 倍, 翻 3 番, 变为原来的 8 倍, 翻 4 番, 变为原来的 16 倍, $2=2^1$, $4=2^2$, $8=2^3$, $16=2^4$, 底数都为 2, 番数跟指数是对应的, 因此翻 N 番, 变为原来的 $2N$ 倍。

◆例: 2018 年某省国民生产总值为 250 亿元, 到 2025 年要达到国民生产总值翻 4 番的目标, 问: 2025 年的国民生产总值的目标为多少亿元?

※答: 翻 4 番为 $2^4=16$ 倍, $250 \times 16 = 4000$ 亿元。

▲ 增幅、降幅与变化幅度

(1) 增幅一般就是指增长率, 有正有负。

(2) 降幅指下降的幅度, 比较降幅的大小时, 只比较绝对值 (正增长率不参与降幅的比较)。

(3) 变化幅度指增长或下降的绝对比率, 变化幅度比较大小时用增长率的绝对值。

◆例: (1) 2017 年收入 10 万元, 同比增长 10%, 增速比去年提高 5 个百分点, 则 2016 年的增长率为多少?

※答: 出现 “提高”, 用减法, $10\% - 5\% = 5\%$ 。

(2) 2017 年收入 10 万元, 同比增长 10%, 增速比去年回落 5 个百分点, 则 2016 年的增长率为多少?

※答：出现“回落”，用加法， $10\%+5\%=15\%$ 。

(3) 2017 年收入 10 万元，同比下降 10%，降幅比去年扩大 5 个百分点，则 2016 年的降幅为多少？增长率为多少？

※答：下降 10% 为 -10%，降幅比去年扩大 5 个百分点，降幅计算时不带符号， $10\%-5\%=5\%$ ，即 2016 年降幅为 5%，增长率为 -5%。

(4) 2017 年收入 10 万元，同比下降 10%，降幅比去年收窄 5 个百分点，则 2016 年的降幅为多少？增长率为多少？

※答：降幅为 $10\%+5\%=15\%$ ，增长率为 -15%。

记忆口诀：“增速”→高减低加。“降幅”→-（高减低加）

▲ 增长率比较

（一）识别：

增速最快 / 最慢、增长幅度最大 / 最小。

（二）题型：

已知现期、基期，比较增长率→ $r = (\text{现期} - \text{基期}) / \text{基期} = \text{现期} / \text{基期} - 1$ 。比较的时候，如果是 $A/B-1$ 和 $C/D-1$ ，都有“-1”，可以直接比较 A/B 和 C/D 的大小。

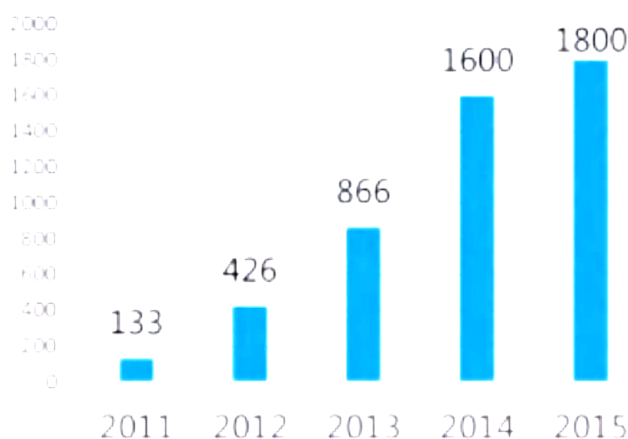
（三）方法：

看现期和基期的倍数关系是否明显。

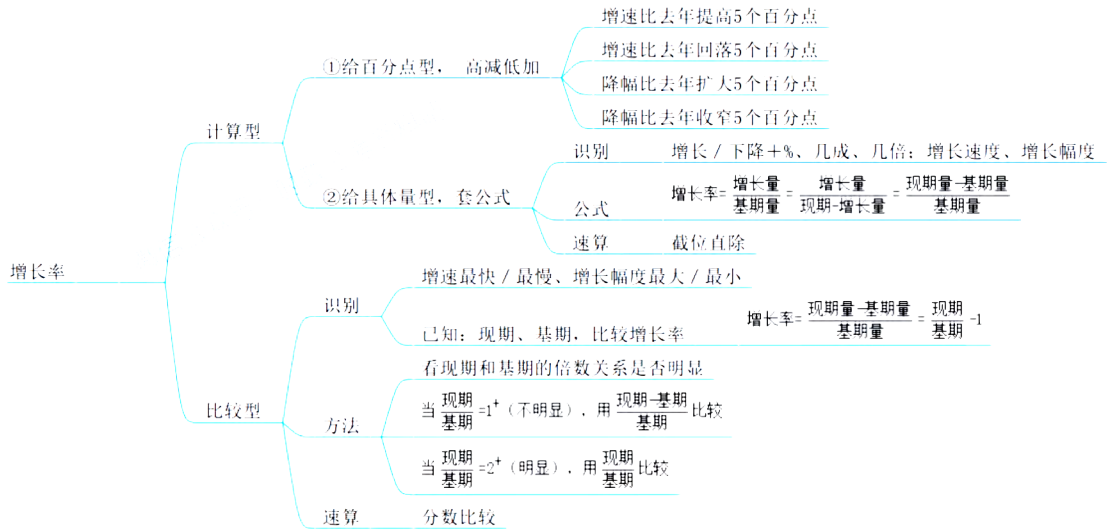
(1) 当现期 / 基期 = 1+（不明显），用（现期 - 基期）/ 基期比较。

(2) 当现期 / 基期 = 2+（明显），用现期 / 基期比较。

◆例：下图（2012-2015）哪一年的同比增速最快？

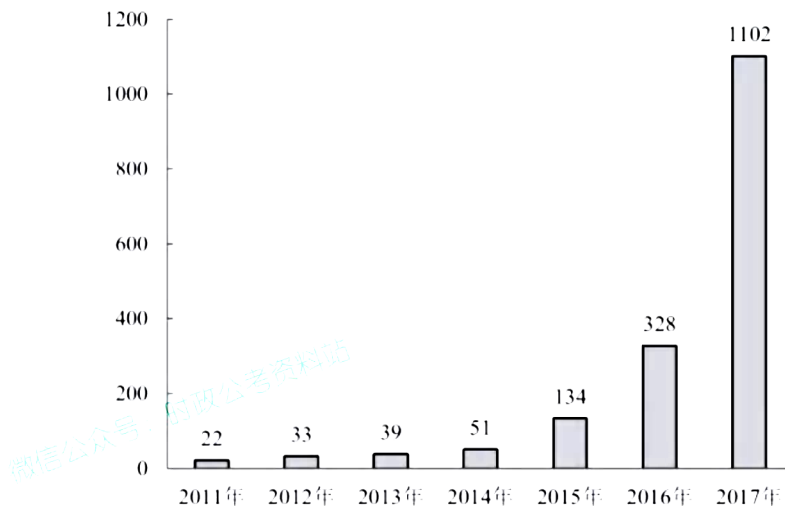


※答：图中看倍数关系明不明显，2011 年跟 2012 年倍数关系明显，直接用 $426/133=3+$ ， $866/426=2+$ ， $1600/866=1+$ ， $1800/1600=1+$ ，明显 2012 年增速最大。



随堂练习

【例 1】(2019 联考)



2011 年至 2017 年我国马拉松赛事场次趋势（单位：场）

2017 年我国马拉松赛事场次比 2011 年增加了：()

- A. 约 47 倍 B. 约 49 倍 C. 约 51 倍 D. 约 53 倍

※【答案】B。解析：增加 + 倍数（比例），为增长率计算问题。2017 年是现期，2011 年是基期。 $r = (\text{现期} - \text{基期}) / \text{基期} = (1102 - 22) / 22 = 1080 / 22$ ，首位商 4，次位商 9，对应（微信公众号：时政公考资料站）B 项。

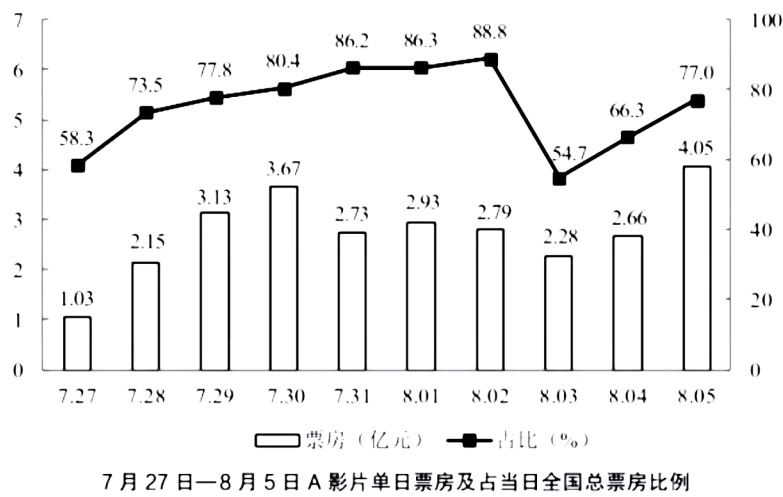
★★【拓展】

1. 本题问的是增加了多少倍，相当于“多几倍”，不是“是几倍”，是几倍 $= r + 1$ ，多

几倍 = r。

2. (现期 - 基期) / 基期 = 现期 / 基期 - 1，建议用 (现期 - 基期) / 基期更好计算。因为先减之后，只需要除到第一位就能得出答案，但用现期 / 基期 - 1 需要除到第二位。

【例 2】(2018 山东)



7月28日~8月5日间，A影片票房环比增速最快的单日，当日A影片占全国总票房的比例在该影片上映10天内排名：()

- A. 第7 B. 第6 C. 第5 D. 第4

※【答案】A。解析：先找到当日的比例再进行排名，注意问的是环比增速最快的，环比按最小的统计周期（天）相比，即和上一天比，增速比较问题，看“现期 / 基期”倍数关系明显不明显。r7月28日 = 2.15 / 1.03 = 2+，倍数关系明显，直接用“现期 / 基期”做比较。除了7月28日，其余日期的环比增长率都没有2倍以上的关系，即7月28日的环比增长率最大，占全国总票房的比例是73.5%，看其余日期的比例，一共有3天（58.3%、54.7%、66.3%）的比例比73.5%低，一共有10天，即7月28日排名第7。故选A。

★【提示】

- 1. 只要有一个2倍以上的倍数关系，就可以用“现期 / 基期”来比较。
- 2. 本题中比73.5%大的数据有很多，所以我们就找比73.5%小的数据，更容易排名。

【例 3】(2019 广东)

2016-2018 年全国电力工业统计数据（部分）

指标名称	2018 年	2017 年	2016 年
可再生能源发电量（亿千瓦时）	18700	17000	15500
其中：水电发电量（亿千瓦时）	12000	11945	11745
风电发电量（亿千瓦时）	3660	3057	2420
光伏发电发电量（亿千瓦时）	1775	1182	662

生物质发电发电量（亿千瓦时）	906	794	647
全口径发电设备容量（万千瓦）	189967	177703	165151

2017 年，下列可再生能源发电量同比增幅最大的是：（ ）

A. 水电 B. 风电 C. 光伏发电 D. 生物质发电

※【答案】C。解析：增幅最大，即增长率最大，判定题型为增长率比较问题。2017 年同比是和 2016 年做比较，对应材料找数据，不需要看 2018 年的数据，表格中的数据都是 1 倍多的关系，用“（现期 - 基期）/ 基期”做比较。

A 项：(11945-11745) / 11745 = 200 / 11745；

B 项：(3057-2420) / 2420 = 637 / 2420；

C 项：(1182-662) / 662 = 520 / 662；

D 项：(794-647) / 647 = 147 / 647。可以看出 C 项明显最大。故选 C。

★★【拓展】

1. 做资料分析进行速算时，可以用眼睛直接看出答案的时候，不要怀疑自己，直接选答案。
2. 一眼看不出来的可以大致估算。找一个中间数 $1/2$ ， $520/662 > 1/2$ ，其余三个数都小于 $1/2$ ，即 C 项最大。

【例 4】（2019 河南）

2018 年第四季度就业形势较好和较差的职业排名

排名	就业景气较好的 十个职业	CIER 指数		就业景气较差的 十个职业	CIER 指数	
		2018 年第 四季度	比上一季度 变化		2018 年第 四季度	比上一季 度变化
1	技工 / 操作工	25.67	0.82	高级管理	1.07	-0.32
2	教育 / 培训	16.24	8.51	公关 / 媒介	1.36	0.17
3	销售业务	14.26	2.14	项目管理 / 项目协调	1.41	0.02
4	社区 / 居民 / 家政 / 服务	12.99	4.78	销售行政 / 商务	1.42	0.15
5	烹饪 / 料理 / 食品开发	9.64	3.5	物业管理	1.45	0.21
6	交通运输服务	8.4	2.81	生产管理 / 运营	1.45	0.1
7	软件 / 互联网开发 / 系统集成	7.99	1.68	信托 / 担保 / 拍卖 / 典当	1.46	0.28
8	商超 / 酒店 / 娱乐管理 / 服务	7.87	1.14	IT 管理 / 项目协调	1.55	-0.1

9	生物 / 制造 / 医疗器械	7.71	0.81	汽车制造	1.8	-0.49
10	翻译（口译和笔译）	7.67	1.58	环境科学 / 环保	1.81	0.41

与第三季度相比，第四季度 CIER 指数上升最快的职业是：（ ）

- A. 社区 / 居民 / 家政服务 B. 教育 / 培训
C. 技工 / 操作工 D. 高级管理

※【答案】B。解析：例 1. 把“指数”看做具体的量。变化即变化量，正的即增长量，负的即减少量。已知现期、增长量，求增长率，可以用“增长量 / (现期 - 增长量)”来计算，但是太麻烦了，直接比较“增长量 / 现期”。对应材料找数据，A 项： $4.78/12.99 < 1/2$ ，排除；B 项： $8.51/16.24 > 1/2$ ，保留；C 项： $0.82/25.67 < 1/2$ ，排除；D 项： $-0.32/10.7 < 0$ ，即 $r < 0$ ，排除。明显 B 项最大。故选 B。

★【提示】

1. 结论：已知：现期、增长量，比较增长率，直接比较“增长量 / 现期”。

2. 推导： $r = \text{增长量} / (\text{现期} - \text{增长量})$ ，分子、分母同时除以增长量，原式转化为 $1 \div (\text{现期} / \text{增长量} - 1)$ ，如果“增长量 / 现期”越大，则“现期 / 增长量”越小，分母越小，则分数越大，即 r 越大。

二、增长量

▲ 一般增长量

(一) 识别

增长 + 单位 (绝对量)

(二) 公式

公式一 (简单)：增长量 = 现期 - 基期。

公式二 (重点)：增长量 = 现期 / (1 + 增长率) × 增长率。

▲ 年均增长量

(一) 识别

年均 + 增长 + 单位 (绝对量)

(二) 公式

年均增长量 = (现期 - 基期) / N (年份差)

比如现期是 2015 年，基期是 2011 年，年份差 = 2015 - 2011 = 4。

(1) 2011 ~ 2015 年间：基期：2011 年，现期：2015 年，年份差 = 2015 - 2011 = 4。

(2) 2011 ~ 2015 这 5 年间 (考的少)：基期：2010 年，现期：2015 年，年份差为 5 (基期往前推一年)。如 2006 年 ~ 2008 这 3 年间，基期需要往前推 1 年，为 2005 年。

(3) 五年规划：十二五期间（2011 年~ 2015 年）：基期：2010 年，现期：2015 年，年份差为 5（基期往前推一年）。

▲百化分：

记的时候，不要从分数记百分数，我们真正用的时候是百分数化分数，记的时候争取把百分数化分数。

（一）常见的分数化百分数例子

不用刻意背，通过做题巩固即可。

$\frac{\updownarrow}{\updownarrow} = \swarrow \downarrow \leftarrow \blacklozenge \frac{\updownarrow}{\nearrow} = \nearrow \nearrow \downarrow \nearrow \leftarrow \blacklozenge \frac{\updownarrow}{\searrow} = \updownarrow \swarrow \leftarrow \blacklozenge \frac{\updownarrow}{\swarrow} = \updownarrow \downarrow \leftarrow$
 $\frac{\updownarrow}{\nwarrow} = \updownarrow \nwarrow \downarrow \rightarrow \leftarrow \blacklozenge \frac{\updownarrow}{\rightarrow} = \updownarrow \searrow \downarrow \nearrow \leftarrow \blacklozenge \frac{\updownarrow}{\rightarrow} = \updownarrow \updownarrow \downarrow \swarrow \leftarrow \blacklozenge \frac{\updownarrow}{\leftarrow} = \updownarrow \updownarrow \downarrow \leftarrow$
 $\frac{\updownarrow}{\updownarrow \downarrow} = \updownarrow \downarrow \leftarrow \blacklozenge \frac{\updownarrow}{\updownarrow} = \leftarrow \downarrow \downarrow \leftarrow \blacklozenge \frac{\updownarrow}{\updownarrow \updownarrow} = \rightarrow \downarrow \nearrow \leftarrow \blacklozenge \frac{\updownarrow}{\updownarrow \nearrow} = \rightarrow \downarrow \rightarrow \leftarrow$
 $\frac{\updownarrow}{\updownarrow \searrow} = \rightarrow \downarrow \leftarrow \blacklozenge \frac{\updownarrow}{\updownarrow \swarrow} = \nwarrow \downarrow \rightarrow \leftarrow \blacklozenge \frac{\updownarrow}{\updownarrow \nwarrow} = \nwarrow \downarrow \updownarrow \swarrow \leftarrow \blacklozenge \frac{\updownarrow}{\updownarrow \rightarrow} = \swarrow \downarrow \leftarrow$
 $\frac{\updownarrow}{\updownarrow \rightarrow} = \swarrow \downarrow \nwarrow \leftarrow \blacklozenge \frac{\updownarrow}{\updownarrow \leftarrow} = \swarrow \downarrow \nearrow \leftarrow$

（二）3 步速记法

① “7 ~ 12”，加和(整数部分 + 分母)为20。 $12.5\% = 1/8$ 、 $11.1\% \approx 1/9$ 、 $9.1\% \approx 1/11$ 、 $8.3\% \approx 1/12$ 、 $7.7\% \approx 1/13$ 。

②(16、6)和(14、7)互换的两对。 $16.7\% \approx 1/6$ 、 $6.25\% = 1/16$ 、 $14.3\% \approx 1/7$ 、 $7.1\% \approx 1/14$ 。其中7.7%、7.1%都是7开头，如果快到8%，加和(整数部分 + 分母)为20，即 $7.7\% \approx 1/13$ 。如果是7开头一点，和14进行转化，即 $7.1\% \approx 1/14$ 。

③ (17、18、19) , 5.963。5.9% $\approx$ 1/17、5.6% $\approx$ 1/18、5.3% $\approx$ 1/19。

(三) 百化分方法

(1) 增长率百分之放缩法: 利用与背过的百分数的倍数关系, 实现百分化。

① 1.43%: $14.3\% \approx 1/7$, 则 $1.43\% \approx 1/70$ 。

② 67%: $6.7\% \approx 1/15$, $67\% \approx 1/1.5$.

③ 1.9%: $1.9\% \approx 2\% = 1/50$.

(2) 增长率百分之取中法: 如果遇到百分数左右难取舍, 且选项差距接近, 取中即可。

① 18.5%: 介于 $16.7\% \approx 1/6$ 和 $20\% = 1/5$ 之间, 则 $18.5\% \approx 1/5.5$, $n=5.5$ 。

② 15.4%: 介于 $14.3\% \approx 1/7$ 和 $16.7\% \approx 1/6$ 之间, 则 15.4% 看成 $1/6.5$, $n=6.5$ 。

(3) 增长率百分之公式法: 如果遇到百分数实在想不起来, 或者你就不想背那么请记住:
 $N = 100 / \text{百分号前的数字}$ (保留小数点后一位)。

① 44%: $44/100=1/N$, $N=100/44 \approx 2.2$, 则 44% 看成 $1/2.2$ 。

② 37%: $N=100/37 \approx 2.7$, 则 37% 看成 1/2.7。

▲ 增长量的比较

(一) 识别

增长最多 / 最少、下降最多 / 最少。

(二) 题型分类

已知：现期、基期，比较增长量。增长量 = 现期 - 基期，柱形图中可以直接看高度差。

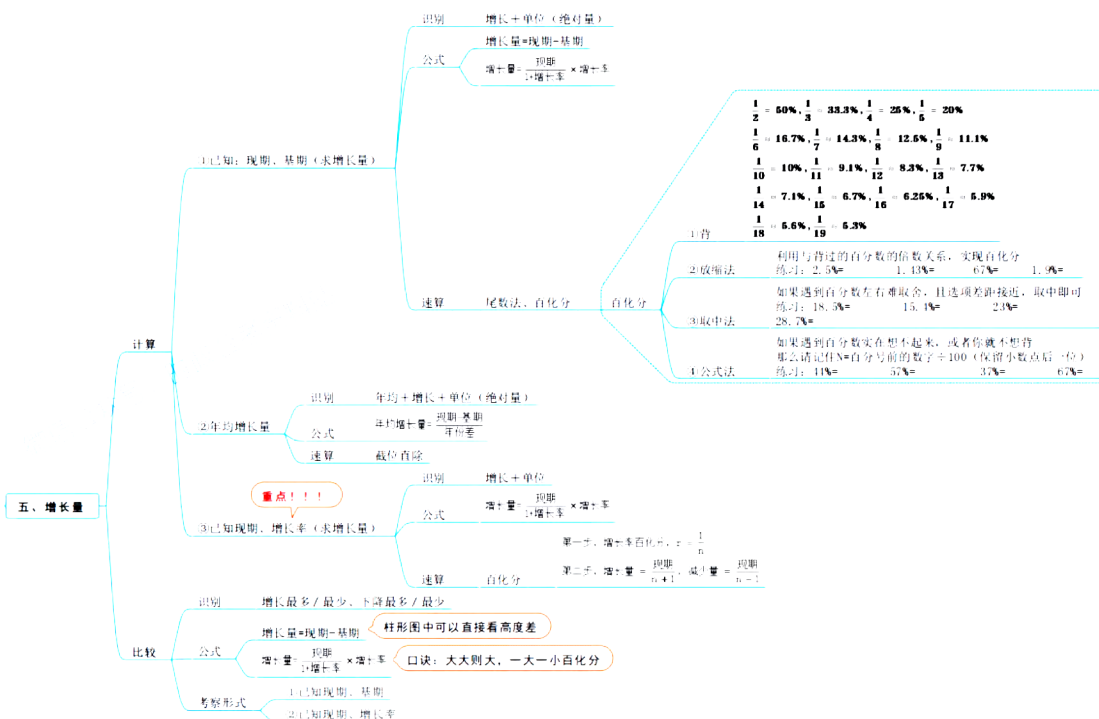
已知：现期、增长率，比较增长量。口诀：大大则大，一大一小百化分。

①例：2018 年，张三私房钱为 200 块，同比增长 20%；李四私房钱为 100 块，同比增长 10%。张三现期大、r 大，增长量大。

②例：2018 年，张三私房钱为 200 块，同比下降 20%；李四私房钱为 100 块，同比下降 10%。张三现期大，下降幅度大，则张三的下降量大。如果张三存款有 10 万，下降 1%，李四有 100 亿，下降 50%，李四下降量一定大。

③例：2018 年，张三私房钱为 200 块，同比增长 20%；李四私房钱为 100 块，同比增长 25%。张三现期大、r 小，一大一小的情况，需要百化分比较。20%=1/5，即 200/6=30+，25%=1/4，100/5=20，张三增长量大。

④有上升有下降，比较变化的时候，用百化分来做，如 100 增长 10%，100 下降 10%，问谁的变化量大，百化分，10%=1/10，增长量 = 100/11，减少量 = 100/9。



随笔练习

【例 1】(2019 广东) 2018 年, 全省新登记企业最集中的三个行业分别是批发和零售业、租赁和商务服务业、制造业, 新登记企业数分别为 36.14 万户、15.19 万户、9.25 万户, 分别同比增长 0.23%、增长 22.98%、下降 6.8%。

2018 年, 租赁和商务服务业新登记企业数较上年增加约多少万户? ()

- A.2.8 B.3.8 C.4.8 D.5.8

※【答案】A。解析: 增加 + 具体单位, 增长量的问题。主体“租赁和商务服务业”, 定位材料找数据, 已知现期、 r , 求增长量, (1) 百分化分, $r=22.98\%$, 介于 $20\%=1/5$ 和 $25\%=1/4$ 之间, 则 $22.98\% \approx 1/4.5$, $n=4.5$; (2) 增长量 = 现期 / $(n+1) = 15.19/5.5$, 首位商 2, 对应 A 项。

【例 2】(2019 联考) 2018 年 1 季度, 铜产量 221 万吨, 增长 8.7%, 提高 1.4 个百分点; 锌产量 142 万吨, 增长 1.7%, 回落 1.3 个百分点。

2018 年 1 季度全国铜产量同比增量是同期锌产量同比增量的: ()

- A. 不到 2 倍 B. 2 ~ 4 倍之间
C. 4 ~ 6 倍之间 D. 6 倍以上

※【答案】D。解析: 看到“倍”, 倍数问题, 问的是增长量之间的倍数, 需要先求出增长量。铜: $r=8.7\% \approx 1/12$, $n=12$, 则增长量 = 现期 / $(n+1) = 221/13$; 锌: $r=1.7\% \approx 1/60$, $n=60$, 增长量 = 现期 / $(n+1) = 142/61$ 。列式: $221/13 \div (142/61)$, 选项差距大, 截两位计算, 即 $22/13 \times (61/14)$, 先约分, 即 $11/13 \times (61/7) \approx 11/13 \times 9 = 99/13 = 7+$, 对应 D 项。(微信公众号: 时政公考资料站) 故选 D。

★【提示】

1. 也可以大致估算, $221/13 \div (142/61) \approx 17/2 = 8.5$, 对应 D 项。

2. $1.7\%: 100/1.7 = 1000/17 \approx 60$ 。或者 $16.7\% = 1/6$, 则 $1.7\% \approx 1/60$ 。

三、比重

▲ 现期比重

(一) 题型分类

(1) “比重 = 部分 / 总体”的三量变化。考查部分占总体的百分之几。

1. 求比重:

- ① A 占 B 的比重 $\rightarrow A/B$, 谁占谁就是谁除以谁, 占前是部分、占后是总体。
② A 中 B 的占比 $\rightarrow B/A$, 表述为“A 中”, 说明 A 是总体, B 是部分, 因此用 B/A 。

2. 求部分 (用乘法): 部分 = 总体 $\times$ 比重。

3. 求总体 (用除法): 总体 = 部分 / 比重。

◆例: ① 2019 年, 张三总收入 50 万, 其中炒股所得 30 万。问: 2019 年张三炒股所得占总收入的比重为多少?